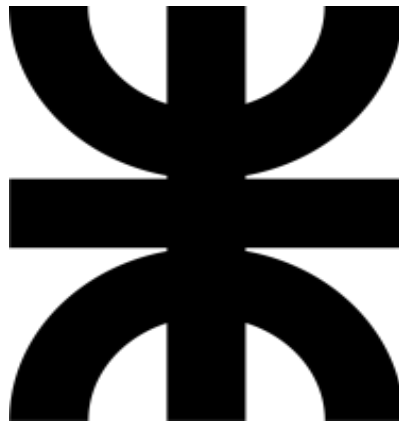


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Administración de Sistemas de Información



TP N°7: Dinámica SCRUM

Docentes:

- **Titular:** Ing. Judith Meles
- **Jefa de Trabajos Prácticos:** Ing. Valeria Abdala
- **Ayudante Alumno:** Salvador Barbera

Curso: 4K1

Grupo Nro: 2

Integrantes:

Celiz, Reyna Maria Paz (401120)
Conci Del Lungo, Bruno (406664)
Di Biase, Usiel Sebastian (401914)
Elordi, Mariano (96060)
Trossero, Marcos Gabriel (401462)
Sonzini Astudillo, Juan Cruz (400497)
Lopez Perez, Camila Belén (403546)
Ittig, Maria Pia (401818)
Génova, Luciano (403123)
Chiaramello, Francisco (400334)
Funes, Federico Luis (400266)
López Quinteros, Manuel Francisco (99026)
Luna, Agustín Ignacio (96113)
Moyano Carvallo, Santiago Nicolas (94003)

Introducción.....3

Contexto..... 3

Planificación de Historias de usuario y Sprints..... 4

Indicadores de Evaluación de Desempeño.....5

Burndown Chart.....5

Velocity Chart.....5

Resultado Final.....6

Parque completo.....6

Hamaca..... 7

Calesita.....8

Autos Chocadores..... 9

Rueda de la Fortuna..... 10

Montaña Rusa.....11

Casa del terror 12

Introducción

El presente informe expone la ejecución del **Práctico N.º 7: Ejercicio de aplicación de la dinámica de Scrum en clase**, desarrollado dentro del marco de la **Unidad N.º 2 – Gestión Lean-Ágil de Productos de Software**.

El objetivo principal de la actividad consistió en experimentar de manera vivencial la filosofía ágil **Scrum** aplicada a la construcción de prototipos físicos en miniatura de atracciones de un parque de diversiones. El proyecto se orientó a satisfacer las necesidades de una empresa de entretenimiento en Córdoba a través de la Épica: *Contar con una variedad de atracciones innovadoras para niños*.

Contexto

A lo largo de una simulación estructurada en **3 Sprints**, se abarcó el flujo completo de trabajo ágil bajo reglas y restricciones técnicas estrictas:

- **Definición y Priorización del Product Backlog:** Se estimaron 6 Historias de Usuario (US) utilizando puntos de historia en escala Fibonacci canónica (tomando la *Casa del terror* como referencia con $SP = 3$). La priorización de las entregas se rigió estrictamente por el **Valor de Negocio** asignado por el *Product Owner* (PO), reservando la estimación en puntos únicamente para dimensionar la capacidad por iteración.
- **Criterios de Calidad y Cierre (Definition of Done):** La condición clave de aceptación estableció que, al cierre de cada Sprint, solo se aceptaban aquellos prototipos que superaran la revisión funcional de calidad y seguridad en la Review con los docentes (por ejemplo, prueba de giro de la rueda de la fortuna). Cualquier elemento incompleto o no aprobado debía retornar al backlog para ser reevaluado en la siguiente iteración.
- **Gestión de Recursos y Materiales:** Se operó con un stock de materiales específicos que el equipo debió proveer y gestionar de forma propia (cajas, cartulinas, hilos, rollos de papel, marcadores, cinta y una cantidad considerable de palitos de madera y sorbetes para dar soporte y estabilidad a estructuras complejas como la rueda de la fortuna, la calesita y las hamacas). Esto obligó al equipo a coordinar estratégicamente su uso y evitar desperdicios.
- **Plan de Sprints y Tiempos:** Cada iteración contó con una distribución de tiempo estricta: 2 minutos de planificación, 10 minutos de trabajo operativo (divididos internamente para simular el avance semanal) y una Review al final de cada sprint donde los docentes evaluaban únicamente las atracciones terminadas. El desarrollo real se escalonó de la siguiente manera:
 - **Sprint 1:** Dedicado al análisis, diseño gráfico y preparación inicial (sin entregas de prototipos funcionales finalizados).
 - **Sprint 2:** Se logró la entrega de las primeras atracciones terminadas y aprobadas (**Calesita y Autos Chocadores**).
 - **Sprint 3:** Se completó el resto de las atracciones (**Rueda de la Fortuna, Montaña Rusa, Hamacas y Casa del Terror**), cerrando el parque completo.
 - Por último, se llevó a cabo una **Retrospectiva final** enfocada exclusivamente en el desempeño de la dinámica de equipo, la colaboración y el uso eficiente de los materiales.

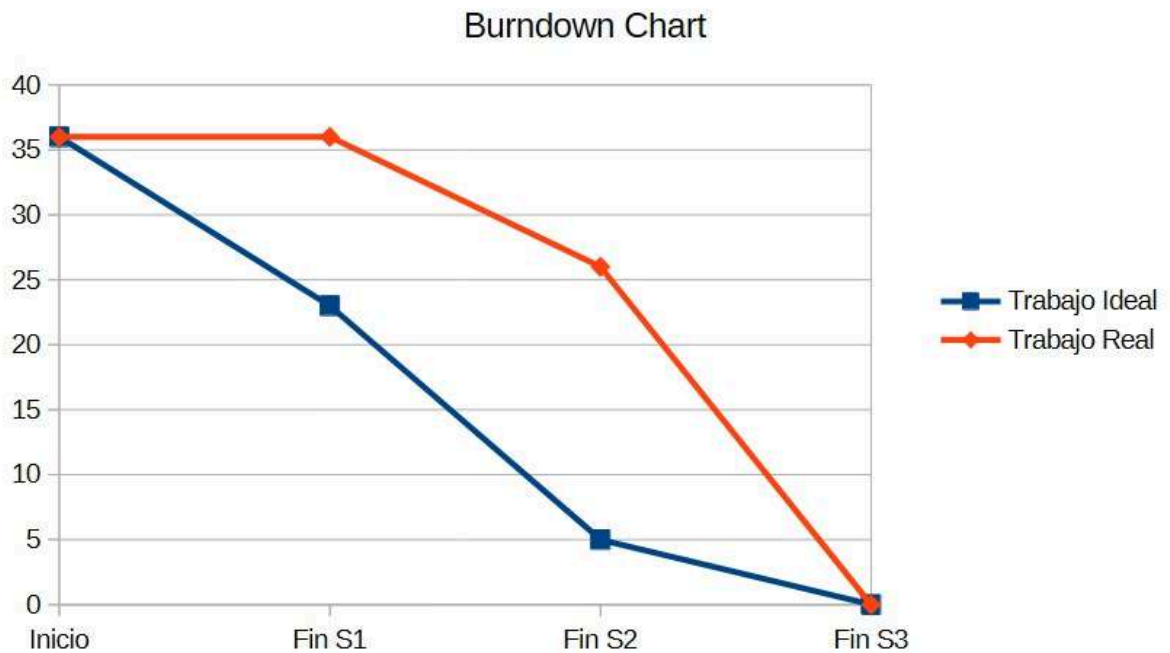
Planificación de Historias de usuario y Sprints

Sprint	Historias de Usuario Comprometidas	Historias de Usuario Entregadas	Valor de Negocio Total	Story Points (SP) Totales	Razón Estratégica
Sprint 1	US1: Rueda de la fortuna ($V = 30, SP = 8$) US3: Casa del terror ($V = 10, SP = 3$)	Ninguna (0 US)	0	0	Cuello de botella inicial: Ajustes en la autoorganización del equipo, coordinación de materiales y tiempos acotados impidieron completar los prototipos
Sprint 2	US6: Calesita ($V = 10, SP = 5$) US2: Autos chocadores ($V = 10, SP = 3$)	US6: Calesita US2: Autos chocadores	20	8	Reorganización y estabilización: El equipo adaptó su estrategia enfocándose en elementos de construcción más ágil para asegurar entregas funcionales aprobadas en la <i>Review 2</i> .
Sprint 3	US1: Rueda de la fortuna ($V = 30, SP = 8$) US3: Casa del terror ($V = 10, SP = 3$) US4: Montaña rusa ($V = 25, SP = 13$) US5: Dos hamacas ($V = 15, SP = 5$)	US1: Rueda de la fortuna US3: Casa del terror US4: Montaña rusa US5: Dos hamacas	80	29	Pico de velocidad y entrega masiva: Gracias a la curva de aprendizaje y la optimización en el uso del <i>stock</i> de materiales, el equipo logró completar y validar todas las atracciones restantes en la iteración final.

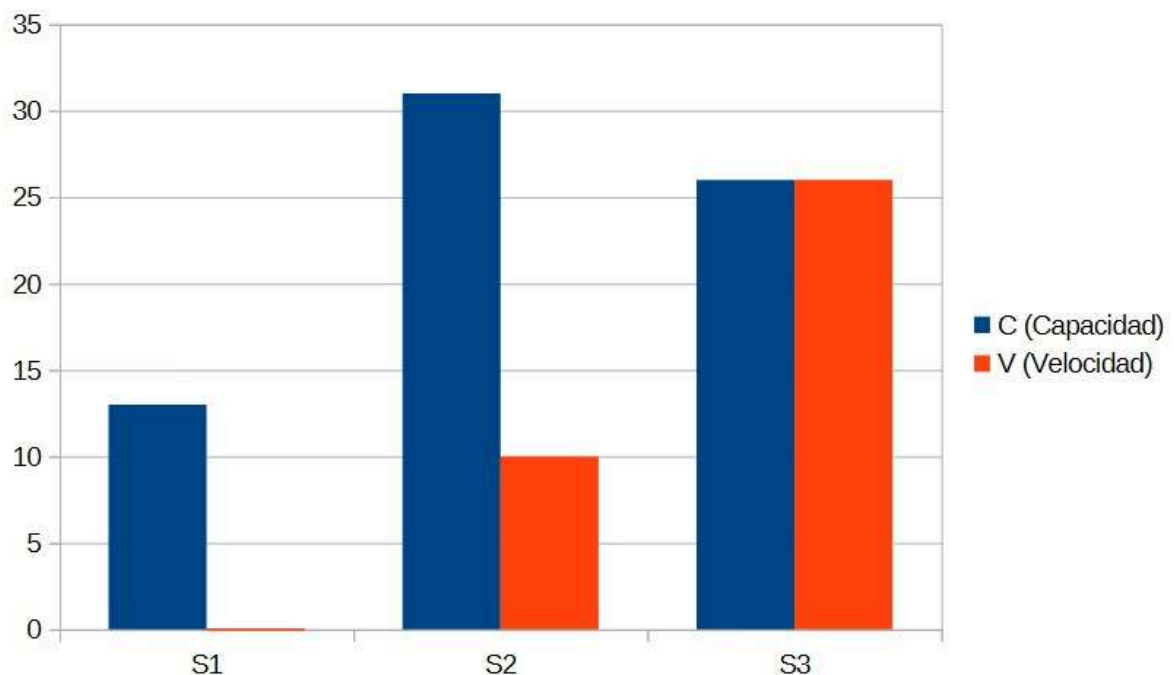
Indicadores de Evaluación de Desempeño

Para analizar la evolución del equipo y el impacto de los bloqueos de tiempo y recursos, se emplearon las gráficas tradicionales de control en Scrum: **Burndown Chart** y **Velocity Chart**.

Burndown Chart



Velocity Chart

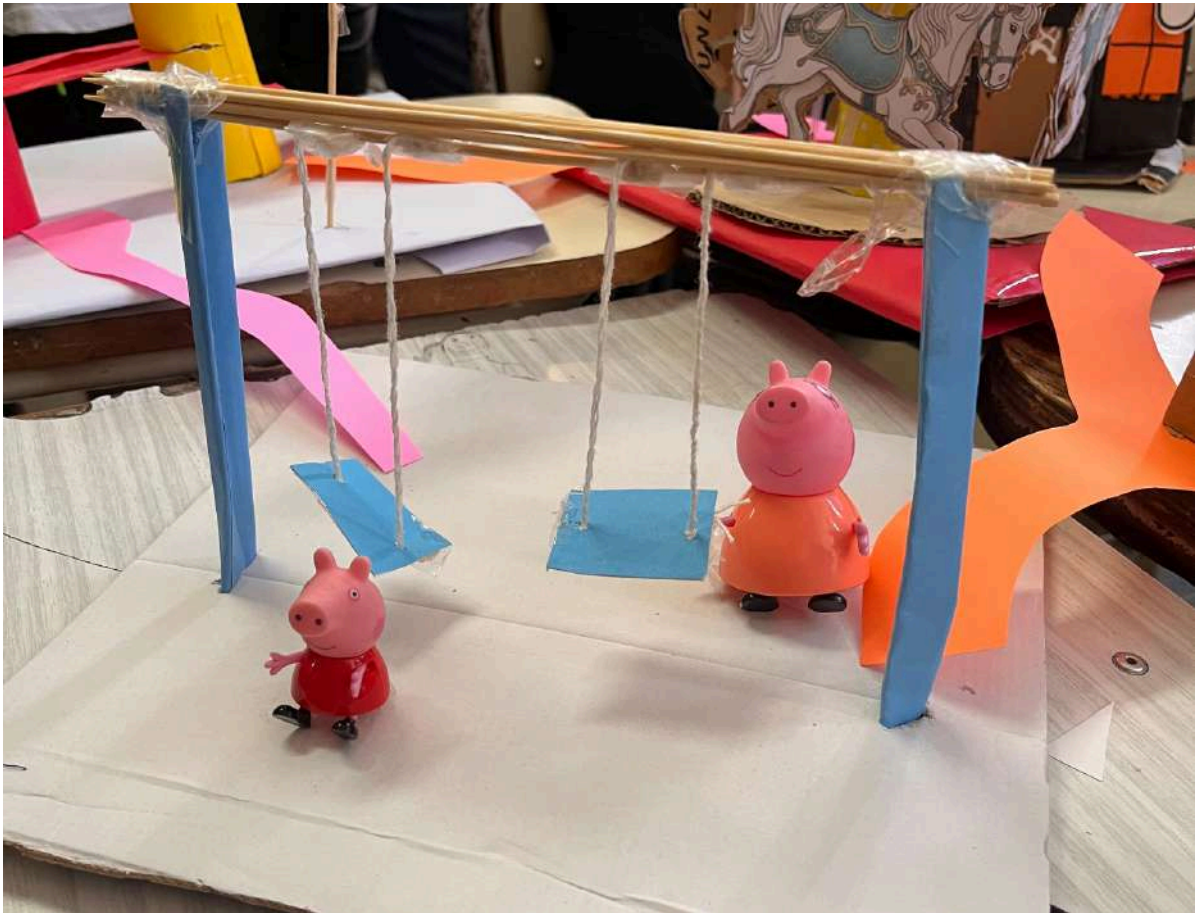


Resultado Final

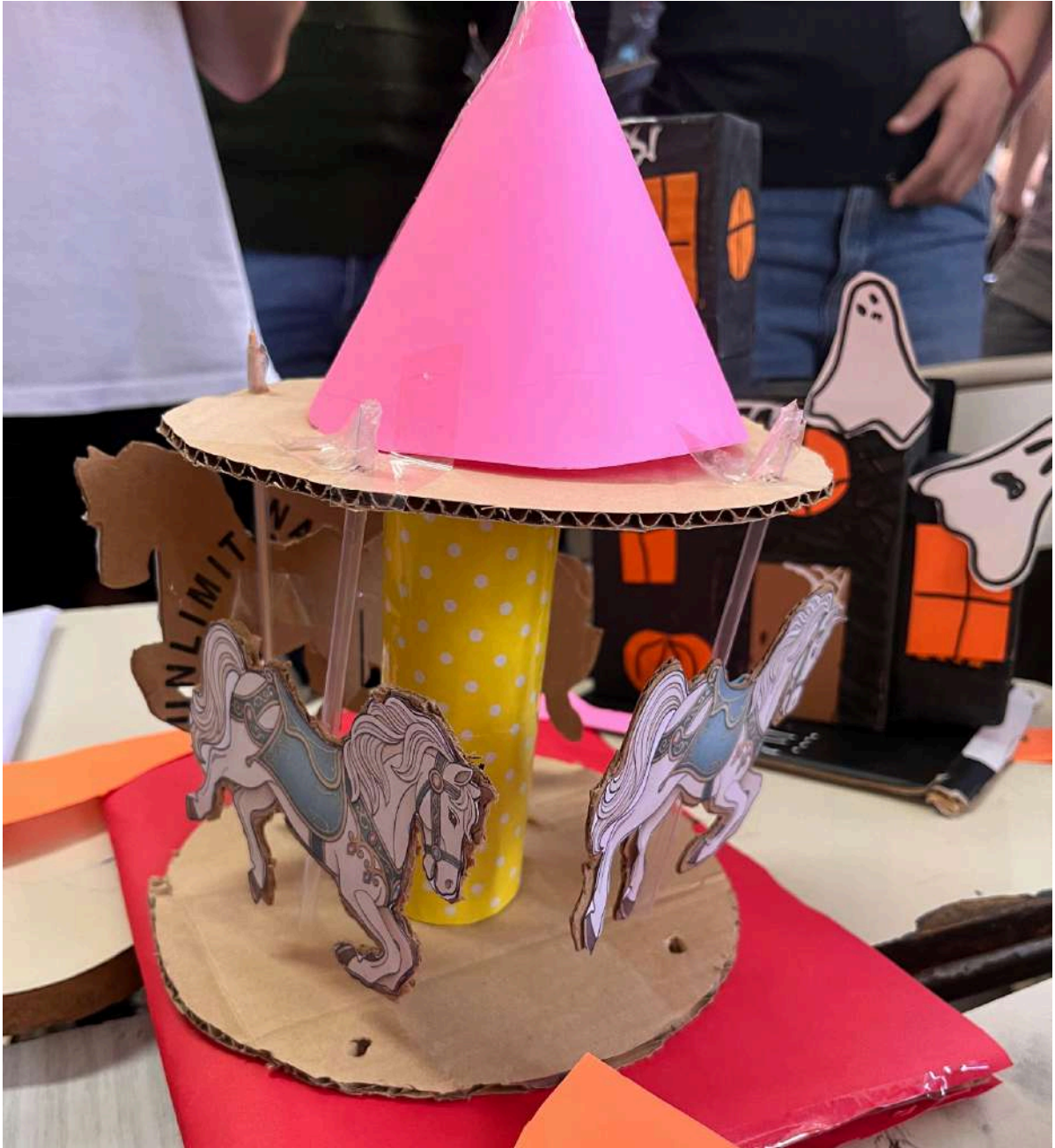
Parque completo



Hamaca



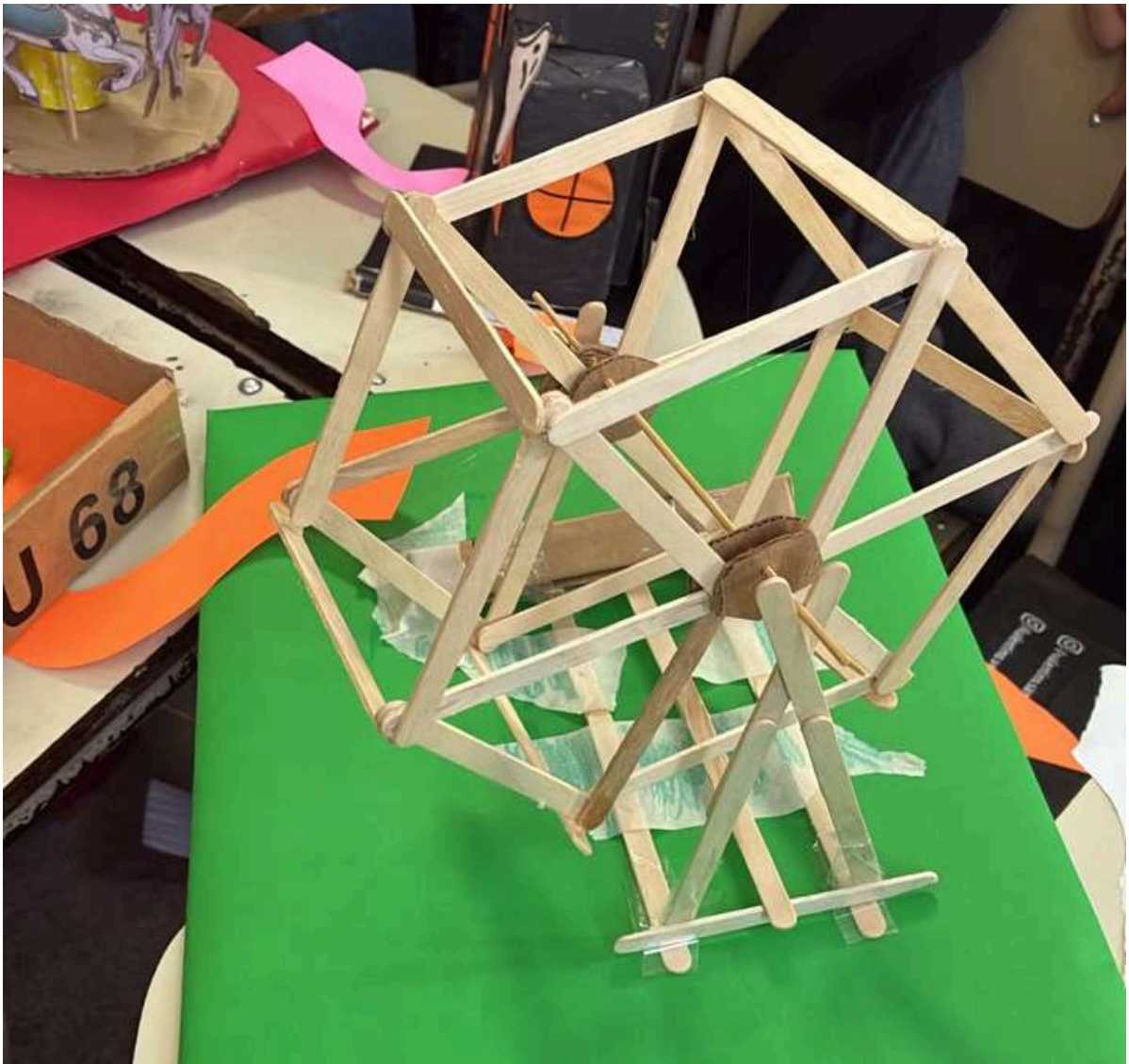
Calesita



Autos Chocadores



Rueda de la Fortuna



Montaña Rusa



Casa del terror

